
Pregunta

Considera les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) (0,75 punts) Calcula $|A|$, $|B|$, $|A + B|$ i $|A - B|$. És cert que $|A + B| = |A| + |B|$?

Solució. $|A| = 2 \cdot 1 - (-1) \cdot 3 = 5$ i $|B| = 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) = 2$.

$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $|A + B| = 3 - 2 = 1$; $A - B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $|A - B| = 1 + 12 = 13$.

$|A| + |B| = 7 \neq 1 = |A + B|$: el determinant d'una suma no és la suma dels determinants.

- b) (1 punt) Calcula el determinant de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Solució. Per la regla de Sarrus:

$$|M| = 1 \cdot 0 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 3 \cdot 1 - (-1) \cdot 0 \cdot (-2) - 2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 \cdot 1 = 0 - 8 - 3 - 0 - 24 - 2 = -37.$$

- c) (0,75 punts) Troba els valors de x que anul·len el determinant $\begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix}$.

Solució. $\begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = x(x-1) - 6 = x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. S'anul·la per a $x = 3$ i per a $x = -2$.